

栈 (stack)

www.cskaoan.com 王道论坛

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

stack: a pile of objects 翻译：一垛物品
维基百科：堆栈（英语：stack）又称为栈
或堆叠，先进后出 (**First In Last Out**)
FILO

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

栈：只允许在一端进行插入或删除操作的线性表
栈顶 (Top)



微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

栈的基本操作



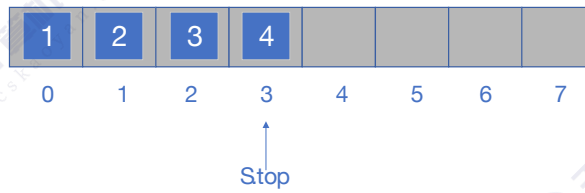
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



顺序存储实现栈

```
typedef struct{
    Elemtyp data[50];
    int top;
}SqStack;
SqStack S;
```



$S.data[++S.top] = 4;$

元素入栈

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

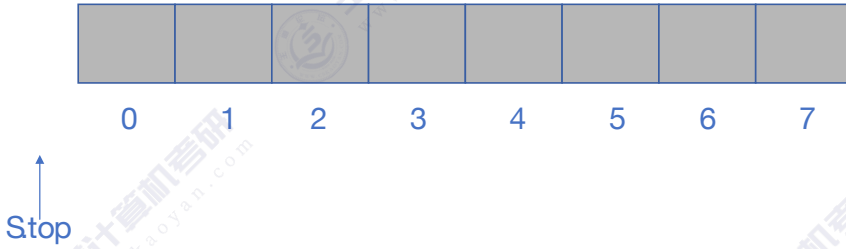


$x = S.data[S.top--]$

元素出栈

微信公众号：王道在线

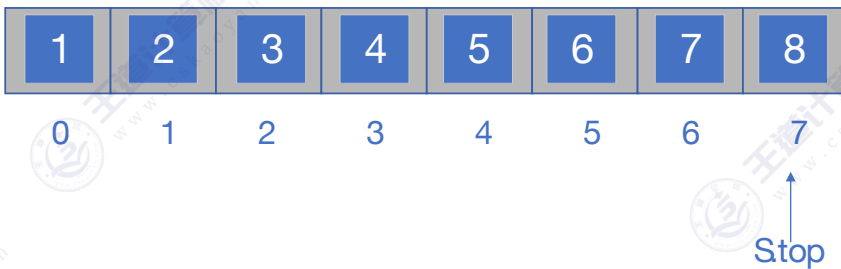
王道论坛网址：www.cskaoan.com



Stop=1时栈为空

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



Stop等于MaxSize-1时

栈满

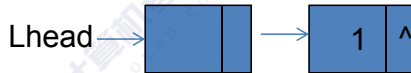
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



链式存储实现栈(相对不重要, 考的概率极低)

```
LiStack Lhead=(LiStack)malloc(sizeof(struct Linknode))
Lhead->next=NULL;
LiStack top=NULL;
```



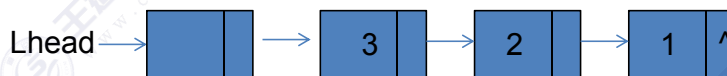
```
top=(LiStack)malloc(sizeof(struct Linknode));
top->next=NULL;
top->data=1;
top->next=Lhead->next;
Lhead->next=top;
```

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com



元素出栈



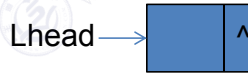
```
c=top->data;
Lhead->next=top->next;
free(top);
top=Lhead->next;
```

c:3

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com

栈空栈满



Lhead->next == NULL 为真，则栈为空

只要存在剩余内存，那么栈就可以继续添加元素

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com